

당일 강의록 통합 분석

날짜: 2023-10-24 (화요일)
과목: 성호르몬 역할 평가
강의 파일: 231024 4교시 성호르몬 역할 평가_박현준 교수님.pdf

모든 자료 확인 완료. 종합 비교 분석 결과를 출력합니다.

강의 파일 핵심 내용

1. 남성 성호르몬 종류 및 생성

호르몬	고환	부신	말초전환
Testosterone	95%	<1%	<5%
DHT	20%	<1%	80%
Estradiol	20%	<1%	80%
DHEA sulfate	<10%	90%	—

- 남성호르몬 = 테스토스테론 (동의어로 혼용)
- 상대적 역가:** DHT > Testosterone (DHT가 가장 강력)

2. HPG Axis 및 Testosterone 생성·대사

- GnRH (시상하부) → LH/FSH (뇌하수체) → **Leydig cell** → Testosterone
- 3가지 대사 경로:
- 직접 작용:** 윗프계 장기, 근육, 골, 신장, 뇌
- 5α-reductase** → DHT (전립선, 정낭, 외부생식기, 피부, 탈모)
- Aromatase** → Estrogen (지방세포, 뇌)

3. Plasma Testosterone 결합 형태

- SHBG 결합 60%** → 비활성
- Albumin 38% + Free 2% = 생체활성형태 40%**
- Free T가 가장 active

4. Testosterone의 기관별 역할 (Role of Testosterone)

기관	작용
Skin	털 성장(머리 제외), 피지 분비
Muscle	근력·근량 증가
Bone	선형 성장, 골단판 성장
Bone marrow	줄기세포 자극
Kidney	Erythropoietin 생산 자극
Liver	Serum proteins 합성
Brain	Libido↑, aggression
Male sexual organs	음경 성장, 정자형성, 전립선 성장

5. 테스토스테론 감소의 전신 효과

- **남성 성기능**: T 저하 → 음경해면체 구조 변화, NOS 감소 → NO 생성 감소 → 발기능 저하
- **전립선**: 심한 BPH·전립선암에서 TRT 금기 / 잘 조절된 BPH는 가능
- **골대사**: 골전환(bone turnover) 증가 → 골손실, 골절 위험 ↑
- **인지기능**: T 감소 → 인지기능 저하 (기전은 아직 불확실)
- **우울증**: T 감소 → 우울증 악화 / T 투여 시 항우울제 무반응 환자도 효과
- **조혈**: 사춘기 이후 남성 hematocrit이 여성보다 3-4% 높음
- **심혈관**: 너무 많아도, 너무 적어도 심혈관계 위험 ↑ (기전 불명확)
- **비만**: 비만 → T 감소 (4가지 기전: leptin, cortisol↑, aromatase 활성화, cytokine)
- **인슐린 저항성**: T 결핍 ↔ 2형 당뇨 밀접한 관계 / TRT 시 공복혈당↓, 인슐린 감수성↑

6. 성호르몬의 평가 (검사)

평가 필요 적응증: 남성 성기능장애, 불임, 저성선증 의심

Testosterone 기본 측정:

- 주로 **오전** 측정 (일중 변동 때문에)
- Method of choice: **Mass spectrometry**
- Salivary T: 표준 방법 없음, 성인 남성 정상 범위 없음
- **급성/아급성 질환 시 측정 피함**
- **음식 섭취는 T 수치에 영향 없음** (금식 불필요)

동적 검사 3종:

검사	방법	정상 반응	판단 목적
hCG 자극검사	4,000IU 4일간 근육주사	T 2배 이상 증가	

검사	방법	정상 반응	판단 목적
			1차성 생식선 질환 (고환 이상 여부)
Clomiphene 자극검사	100mg 경구 투여	LH·FSH·T 증가	뇌하수체/시상하부 질환 판단
GnRH 자극검사	100μg 정주, -15~180분 채혈	LH 기저치 2-5배↑, FSH 2배↑	시상하부 vs 뇌하수체 구별

- GnRH 주사 후 FSH·LH↑ → **시상하부** 문제
- GnRH 주사 후 FSH·LH 무반응 → **뇌하수체** 문제

7. Hypogonadism 분류

- **Hypergonadotropic** (LH·FSH ↑): 고환 이상 (Klinefelter, 잠복고환, 방사선 손상 등)
- **Hypogonadotropic** (LH·FSH ↓): 시상하부/뇌하수체 이상 (Kallmann syndrome, panhypopituitarism)
- **안드로겐 작용 이상**: 완전 안드로겐 저항성(고환여성화증후군), 5α-환원효소 결핍

정리족과의 비교

✓ 정리족과 일치하는 내용

- Testosterone 95% 고환 생성, SHBG 60%+Albumin 38%+Free 2% 결합 형태
- HPG axis 구조 (GnRH → LH → Leydig cell → T, FSH → 정자 생성)
- 5α-reductase(DHT 전환), Aromatase(Estrogen 전환) 경로
- Role of Testosterone 전 기관 (skin·muscle·bone·kidney·liver·brain·male organ)
- 오전 측정 원칙, Mass spectrometry = method of choice
- 동적 검사 3종 원리 및 판단 기준
- Hypogonadism 3단계 분류
- 비만 4가지 기전 (leptin, cortisol, aromatase, cytokine)
- 전립선암·BPH에서 TRT 금기/상대적 금기

NEW 강의에만 있는 새 내용 (중요!)

- **구체적 수치**: hCG 정확히 **4,000 IU**, GnRH **100μg**, 채혈 시점 **-15, 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180분**
- **Salivary T** 단점 명시: "No standard method, No available adult male ranges" (측정법으로 권장 안됨)
- **Short·intense 운동** → T 일시적 증가 / 장기·격렬한 운동 → T 감소 (구분 명시)
- **전립선암 치료(거세)**를 받은 환자에서 **당뇨병 위험 증가** (구체적 역학 언급)
- **DHT 역가 160-190** (수치 명시), Androstenedione 역가 39, DHEA 역가 15 (표)

⚠ 정리족에 있지만 강의에서 다루지 않은 내용

- **계절 변동**: 가을에 T 최고치 (정리족에서 "가을은 남자의 계절" 언급, 강의 슬라이드에는 포함되나 강조 미함)
- **TeBG 설명**: 정리족에서 "설명 안하셨다"고 명시 → 시험 출제 가능성 낮음
- **Inhibin/Activin** FSH 피드백 (정리족에서 언급, 강의록 주요 내용 아님)

출족 관점: 시험 출제 가능성

🔥 이번 강의 내용 중 기출 있는 토픽 (연도 및 문제 유형 포함)

[문제 1] 테스토스테론 빈칸 채우기 [2016, 2017, 2018, 2019, 2020]

"테스토스테론은 (**고환/Leydig cell**)에서 생성되며, (**전립선**)에서 5 α -Reductase에 의해 (**DHT**)로 전환된다."

- 빈칸은 2개씩 출제, 1번(고환)은 고정, 2번과 3번이 번갈아 출제
- 2021년 미출제 → **2023년 다시 출제 가능성 ↑**

[문제 2] 테스토스테론 분비 설명 중 틀린 것은? [2016, 2017, 2019, 2020, 2021-1, 2021-2] ← **6개년 연속 출제!**

정답: ④ "**5 α -reductase에 의해 estradiol로 변환된다**" (→ aromatase에 의해 estradiol, 5 α -reductase는 DHT)

- 글자 하나 안 바뀌고 동일 출제 확인됨

[문제 3] 성호르몬 평가 검사 설명 중 틀린 것은? [2016, 2017, 2020, 2021-1, 2021-2] ← **5개년 연속!**

정답: ⑤ "**테스토스테론은 일중 변화가 있으므로 취침 전 측정한다**" (→ 오전에 측정)

- 출족 작성자 강조: "5 α -reductase에 의해 estradiol로" 및 "취침 전 측정" 보이면 바로 답

💡 출족 고빈도 토픽 — 오늘 강의에서 강조된 것

- **SHBG:Albumin:Free = 60:38:2** → 생체활성형태 40%
- **오전 측정** (일중변동), **급성질환 시 측정 금지**, **음식 무관**
- **비만 → T 감소** (기전 전반, 특히 cortisol↑ HPG 억제 + aromatase 활성화)
- **동적검사 3종**: hCG(고환 이상) vs Clomiphene/GnRH(뇌하수체·시상하부 구별)

⚡ 강의에서 처음 나온 내용 중 출제 가능성 높은 것

- **Mass spectrometry = T 측정의 method of choice** (기존 출족에 없는 신규 포인트)
- **Short intense exercise → T↑** vs **Long-term exhausting exercise → T↓** 구분
- **GnRH 자극검사 결과 해석**: 증가 시 = 시상하부 문제 / 무반응 = 뇌하수체 문제

- 전립선암 호르몬 치료(거세) 시 당뇨 위험 증가 (인슐린 저항성 연계)

오늘 수업 요약 암기 포인트

시험 직전 5분 복습용

1. **T 생성**: 95% 고환 (Leydig cell) → LH 자극
2. **T 대사**: 전립선에서 **5 α -reductase** → **DHT** / 지방에서 **Aromatase** → **Estradiol**
3. **결합 형태**: SHBG 60% (비활성) / Albumin 38% + Free 2% = **생체활성형태 40%**
4. **측정 원칙**: 오전에 측정, 급성질환 시 금지, 음식은 무관, Method of choice = **Mass spectrometry**
5. **기출 함정**: "5 α -reductase → **estradiol**" = 오답 / "취침 전 측정" = 오답
6. **hCG 자극검사**: T 2배↑ = 정상 → **고환(1차 생식선)** 이상 판단
7. **GnRH 자극검사**: FSH·LH↑ → **시상하부** 문제 / 무반응 → **뇌하수체** 문제
8. **비만 → T 감소**: cortisol↑ (HPG 억제) + aromatase (T→E2 전환) + leptin (LH 억제)
9. **TRT 금기**: 전립선암·남성유방암 (심한 BPH는 상대적 금기)
10. **DHT가 가장 강력** (역가 160-190), T 역가 100 기준

핵심 요약: 출죽 작성자 코멘트대로 **문제 2·3번이 글자 하나 안 바뀌고 6개년 연속 출제**되었습니다. "5 α -reductase → **estradiol**" 과 "**취침 전 측정**"이 보이면 무조건 오답 선지입니다. 동적검사 3종의 원리와 판단 방향(고환 vs 뇌하수체 vs 시상하부)도 신규 출제 가능성이 높습니다.